

常见题型

题型1 非匀变速运动中用微元法求位移

题型2 $v-t$ 图中“面积”求位移（微元法思想）

题型3 $a-t$ 图中“面积”求速度变化量

题型4 变力做功（ $F-x$ 图面积 = 功）

题型5 流体问题（用微元法取质量元）

题型6 微元法在竞赛题中的综合应用

常错题

错题1 微元法把 Δt 取“足够小”后，**必须取极限** ($\Delta t \rightarrow 0$) 才能得到精确值。很多人只取有限项就求和。

错题2 微元法中的“近似”是有条件的——在微元内近似为匀速/匀变，**必须验证**该近似在极限下成立。

错题3 微元法与定积分的区别：微元法是物理思想，定积分是数学工具。微元法取极限后就是定积分。

交叉题型

① **第5讲+第3讲**：微元法取极限 $\rightarrow$ 定积分（数学化）

② **第4讲+第3讲**：微元法中“取极限”与导数的关系（微元法 = 微积分的物理表达）

③ **第7讲+第3讲**：变加速圆周运动中用微元法分析速度变化